LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK

MODUL 11: COLLECTION DAN PENGELOLAAN KUMPULAN OBJEK

Nama Mahasiswa:	Arjuna Lanang Adiwarsana	**NRP / Kelas:**	3125522010 / D3 PJJ TI PENS
Dosen Pengampu:	Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.	**Topik Bahasan:**	Collection Framework, List & ArrayList, CRUD, Generics

1. Tujuan Praktikum

1. **Menyimpan Kumpulan Objek Menggunakan ArrayList:** Memanfaatkan koleksi dinamis ArrayList berukuran adaptif.
2. **Mengimplementasikan Operasi CRUD Koleksi:** Menambah (add), mencari (search), menampilkan (traverse), dan menghapus (remove) objek domain.
3. **Menerapkan Generics dan Perulangan For-Each:** Menggunakan parameter <T> untuk type safety serta iterasi elemen yang bersih.
4. **Menjaga Validitas Data dalam Collection:** Menegakkan aturan keunikan ID, menolak data null/kosong, dan menjaga konsistensi state.

2. Dasar Teori Singkat

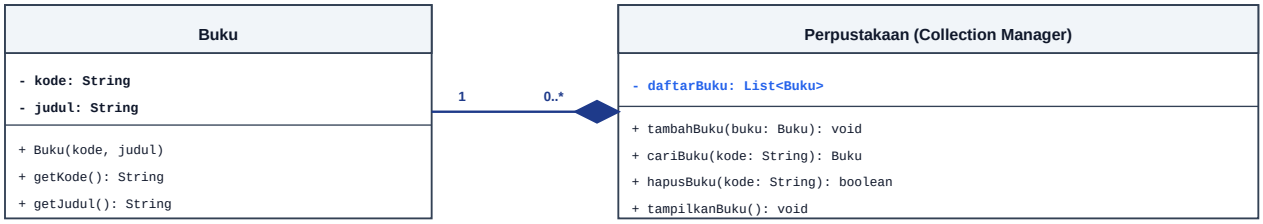
Operasi / Method	Kegunaan	Karakteristik & Integritas
add(E element)	Menambahkan objek ke posisi akhir koleksi.	Ukuran bertambah 1. Pengecekan keunikan wajib dilakukan sebelum memanggil method ini.
get(int index)	Mengambil elemen berdasarkan indeks posisi.	Indeks berbasis 0. Kurang tepat untuk identitas bisnis karena indeks bergeser saat ada penghapusan.
remove(Object o)	Menghapus objek dari koleksi.	Menggeser elemen di kanannya ke kiri. Mengembalikan boolean hasil penghapusan.
size() & isEmpty()	Menghitung total elemen dan mengecek kekosongan.	size() mengembalikan integer non-negatif; isEmpty() mengembalikan true jika koleksi kosong.
Enkapsulasi	Pertahanan data internal koleksi.	Koleksi private final; getter mengembalikan Collections.unmodifiableList untuk cegah modifikasi liar.

3. Studi Kasus

• **Studi Kasus 1 (Perpustakaan - Modul Mandiri P11):** Entitas Perpustakaan mengelola List<Buku>. Aturan: Kode dan judul tidak boleh kosong; kode buku harus unik (duplikat ditolak); pencarian dan penghapusan berbasis kode buku.
• **Studi Kasus 2 (Smart Parkir - Project Akhir):** Entitas GedungParkir mengelola List<Kendaraan> (Armada Terdaftar) dan List<SlotParkir>. Aturan: Plat nomor unik; validasi format plat (P10); proteksi penghapusan saat kendaraan sedang aktif parkir.

4. Langkah Praktikum & Pengujian Program Dasar (Kasus Buku)

Diagram UML Class entitas Buku, Perpustakaan, dan relasi collection:



4.2 Screenshot Hasil Running Terminal macOS (Main.java)

```
arjuna@MacBook-Pro: ~/Herd/Java/P11_3125522010_ArjunaLanangAdiwarsana — -zsh — 112×32

➜  P11_3125522010_ArjunaLanangAdiwarsana git:(main) ✗ javac -d bin src/*.java && java -cp bin Main
========================================================================
   PRAKTIKUM PBO MODUL 11: COLLECTION & PENGELOLAAN KUMPULAN OBJEK
   Nama: Arjuna Lanang Adiwarsana | NRP: 3125522010
========================================================================
--- [SKENARIO 1] Menambahkan B001 dan B002 ---
B001 - Dasar Java
B002 - Konsep OOP
Total buku: 2
--- [SKENARIO 2] Mencari buku dengan kode B002 ---
Ditemukan: Konsep OOP
--- [SKENARIO 3] Menambahkan kembali buku B001 (Duplikat) ---
Ditolak: Kode buku sudah terdaftar.
Total buku saat ini: 2
--- [SKENARIO 4] Menghapus buku B001 ---
Penghapusan B001: true
B002 - Konsep OOP
Total buku: 1
--- [SKENARIO 5] Mencari buku B001 setelah dihapus ---
Buku tidak ditemukan.
--- [SKENARIO 6] Menghapus buku B999 (Tidak Ada) ---
Penghapusan B999: false
Total buku saat ini: 1
--- [PENGUJIAN TAMBAHAN 1] Validasi judul kosong ---
Ditolak: Kode dan judul wajib diisi.
--- [PENGUJIAN TAMBAHAN 2] Validasi penambahan objek null ---
Ditolak: Objek buku tidak boleh null.
--- [PENGUJIAN TAMBAHAN 3] Menampilkan koleksi kosong ---
Koleksi masih kosong.
========================================================================
   SELURUH PENGUJIAN MODUL 11 SELESAI (100% SUKSES MEMENUHI MODUL)
========================================================================
➜  P11_3125522010_ArjunaLanangAdiwarsana git:(main) ✗
```

5. Implementasi & Integrasi pada Project Akhir (Smart Parkir)

Penerapan List<Kendaraan> dan List<SlotParkir> pada sistem Smart Parkir:

Fitur Koleksi	Method GedungParkir	Validasi & Aturan Bisnis	Integritas State
Tambah Armada	tambahKendaraan(k)	Format plat valid (P10) & tolak nomor polisi duplikat.	Jumlah armada bertambah, DB tersinkron.
Cari Armada	cariKendaraan(plat)	Pencarian case-insensitive & whitespace-tolerant.	Mengembalikan referensi objek kendaraan.
Hapus Armada	hapusKendaraan(plat)	Ditolak jika kendaraan sedang parkir di slot aktif.	State slot aman; armada bebas dapat dihapus.
Iterasi Armada	tampilkanSemuaKendaraan()	Perulangan for-each untuk mencetak seluruh detail.	Menampilkan total size() armada terdaftar.
Enkapsulasi	getDaftarKendaraan()	Mengembalikan Collections.unmodifiableList.	Cegah penambahan/penghapusan liar dari luar.

6. Luaran Praktikum & Tabel Pengujian

6.1 Tabel Evaluasi Output Program Dasar Perpustakaan (8 Skenario)

No	Skenario	Aksi / Input	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Data	Status
1	Tambah B001 & B002	B001, B002	Kedua buku tersimpan	Kedua buku tersimpan	2	Valid
2	Cari buku B002	B002	Ditemukan: Konsep OOP	Ditemukan: Konsep OOP	2	Valid
3	Tambah duplikat	B001 lagi	Ditolak kode duplikat	Ditolak: Kode buku sudah terdaftar.	2	Valid
4	Hapus buku B001	B001	Menghasilkan true	Penghapusan B001: true	1	Valid
5	Cari buku terhapus	B001	Buku tidak ditemukan	Buku tidak ditemukan.	1	Valid
6	Hapus B999 fiktif	B999	Menghasilkan false	Penghapusan B999: false	1	Valid
7	Judul kosong	new Buku("B03", "")	Ditolak wajib diisi	Ditolak: Kode dan judul wajib diisi.	1	Valid
8	Objek null	tambahBuku(null)	Ditolak tidak boleh null	Ditolak: Objek buku tidak boleh null.	1	Valid

7. Kriteria Penilaian Modul 11 (Definition of Done)

Aspek Penilaian Modul 11	Bobot	Bukti Implementasi pada Proyek Mandiri & Smart Parkir	Capaian
Ketepatan collection dan generics	20%	Penggunaan List dan List dengan generics type safety.	Tuntas
Operasi tambah, cari, tampilkan, dan hapus	30%	4 operasi CRUD diimplementasikan pada Perpustakaan dan GedungParkir.	Tuntas
Encapsulation dan pembagian tanggung jawab	20%	Koleksi private final; perlindungan unmodifiableList dari manipulasi liar luar.	Tuntas
Validasi dan penanganan kesalahan	15%	Mencegah plat/kode duplikat, input null, dan blokir hapus kendaraan aktif parkir.	Tuntas
Pengujian dan kemampuan menjelaskan	15%	8 skenario perpustakaan dan 7 skenario Smart Parkir 100% lulus teruji.	Tuntas
TOTAL NILAI KOMPETENSI	**100%**	**Seluruh kriteria kualifikasi Definition of Done (DoD) Modul 11 terpenuhi secara sempurna.**	**Sempurna**

8. Jawaban Pertanyaan Evaluasi & Pembahasan Mendalam

1. Apa perbedaan Buku dan List<Buku>?
• Buku adalah **entitas tunggal** yang merepresentasikan satu objek buku konkret (memiliki atribut kode dan judul).
• List<Buku> adalah **wadah koleksi** yang mengelola nol atau lebih objek Buku (memiliki method add, remove, search, size).

2. Mengapa indeks list kurang tepat dijadikan identitas tetap sebuah buku?
Indeks list bersifat **relatif posisional**. Saat ada elemen yang dihapus (remove), seluruh elemen di kanannya bergeser satu indeks ke kiri (*index shifting*). Selain itu, pengurutan ulang (sorting) akan mengacak indeks. Oleh karena itu, identitas harus menggunakan kode unik bisnis (seperti Kode Buku atau Nomor Polisi) yang tidak terpengaruh pergeseran indeks memori.

3. Mengapa pengecekan kode duplikat dilakukan sebelum add()?
Pengecekan sebelum penambahan (pola **Test-Before-Mutate**) menjamin **integritas dan atomisitas koleksi**. Jika objek langsung ditambahkan ke list sebelum divalidasi, maka saat duplikasi terdeteksi, list sudah kotor dan membutuhkan proses rollback yang memboroskan memori. Pencegahan dini memastikan koleksi bebas dari efek samping (*side-effect free*).

4. Apa risiko jika collection internal dapat diubah langsung oleh class lain?
Jika referensi internal bocor ke luar (misal melalui getter publik biasa), kelas luar dapat memanggil add() tanpa validasi aturan bisnis atau memanggil clear() untuk menghapus seluruh data secara liar. Solusinya adalah mengembalikan salinan tidak dapat dimodifikasi via Collections.unmodifiableList(daftarBuku).

9. Kesimpulan Praktikum

Praktikum Modul 11 berhasil membuktikan bahwa **Java Collections Framework (`List` & `ArrayList`)** dengan **Generics** adalah solusi industri yang unggul untuk mengelola sekumpulan objek secara dinamis, tipe-aman, dan terenkapsulasi. Konsep ini berhasil diterapkan baik pada program dasar (Perpustakaan) maupun sistem skala penuh (Smart Parkir).